

Agent IA de planification des repas

Un assistant conversationnel qui décide avec les familles quoi cuisiner chaque jour, selon leur temps, leur budget en FCFA, leur santé et ce qu'il reste dans la cuisine.

PRÉSENTÉ PAR

Zahraa Badreddine
Fatima Zreik

FORMATION

Licence 3 Informatique
USJ-CI

DOCUMENT

Version de présentation
Première version (MVP)

DATE

Octobre 2026

SOMMAIRE

01	Le projet en bref	2
02	Contexte et problème	3
03	Objectifs et indicateurs	4
04	Périmètre du MVP	5
05	Exigences	6
06	Cas d'utilisation	8
07	Architecture et choix techniques	9
08	L'agent IA	10
09	Diagramme de classes (UML)	11
10	Modèle conceptuel des données (MCD)	12
11	Modèle logique des données (MLD)	15
12	API du backend	17
13	Parcours clés : menu et mode urgence	19
14	Où faire ses courses	21
15	Organisation et planning	22

Ce document présente l'essentiel du projet. Une version détaillée (routes de l'API, attributs de chaque classe, stratégie de tests complète) est disponible sur demande.

01

Le projet en bref

Une application web qui aide les familles ivoiriennes à décider quoi cuisiner chaque jour, grâce à un agent conversationnel qui tient compte de leur temps, de leur budget en FCFA, de leur santé et de ce qu'il reste dans la cuisine.

POUR QUI

Les personnes qui cuisinent pour un foyer, en priorité à Abidjan pour le pilote.

CE QU'ELLE FAIT

Menu de la semaine, liste de courses en unités du marché, lieux d'achat, suivi du stock, mode urgence.

COMMENT

Une application Next.js, une base PostgreSQL et l'IA Claude d'Anthropic comme agent.

PRINCIPE DIRECTEUR

L'IA propose

Elle comprend la demande et suggère

Le code vérifie

Allergies, budget, quantités, coûts

La famille confirme

Rien ne change sans son accord

Critère de réussite du MVP : une famille suit pendant une semaine complète le menu proposé, fait ses courses avec la liste partagée sur WhatsApp et ne jette rien.

02

Contexte et problème

Décider quoi cuisiner est une charge mentale quotidienne, surtout pour les mères de famille. La décision doit concilier six contraintes à la fois : le temps, les personnes du foyer, la santé, le budget, le stock et la variété. Résultat : on refait les mêmes plats, on achète trop ou mal, et des restes finissent à la poubelle.

54,3 %

des dépenses des ménages
pauvres ivoiriens vont à
l'alimentation

ANStat, EHCVM 2021

60 %

du gaspillage alimentaire mondial
a lieu à la maison

PNUE, 2024

79 kg

de nourriture jetés à la maison
par personne et par an

PNUE, 2024

Le moment est favorable : la Côte d'Ivoire comptait 13,4 millions d'internautes fin 2025, soit 40,7 % de la population (DataReportal, 2026), beaucoup de familles s'organisent déjà par WhatsApp, et l'IA permet aujourd'hui de comprendre une demande en langage naturel pour un coût raisonnable.

Positionnement

SOLUTION EXISTANTE	LIMITE POUR NOS UTILISATEURS
Jow, Mealime, Samsung Food	Pensées pour l'Europe ou les États-Unis : ni cuisine ivoirienne, ni marchés, ni budget en FCFA
Sites et vidéos de recettes	Aident à cuisiner un plat, pas à organiser la semaine
Carnet et habitudes familiales	Aucune aide pour le budget, le stock ou les imprévus

Aucune solution ne combine cuisine locale, budget en FCFA, unités du marché (tas, morceau, sachet), partage WhatsApp, indication des lieux d'achat et agent capable de gérer les imprévus. C'est l'espace que nous occupons.

03 Objectifs et indicateurs

OBJECTIF	INDICATEUR	MESURÉ À PARTIR DE
Gagner du temps	Minutes par semaine pour décider des repas	Délai entre génération et validation du menu, questionnaire
Moins gaspiller	Kilos jetés par semaine	Journal du stock (produits déclarés jetés)
Tenir le budget	FCFA dépensés par rapport au budget fixé	Coût des listes de courses
Mieux manger	Plats différents cuisinés dans le mois	Repas marqués cuisinés
Acheter au bon endroit	Part des articles achetés au lieu conseillé	Retours des utilisatrices
Adoption	Part des foyers actifs après un mois	Dernière activité par foyer

Les valeurs cibles seront fixées grâce à un **questionnaire auprès de 30 à 50 personnes** qui cuisinent pour un foyer, lancé dès le premier sprint. Les répondants volontaires formeront le pilote de 10 à 20 foyers.

Utilisateurs

PROFIL	BESOIN PRINCIPAL
Mère de famille, budget serré	Décider vite et varier sans dépasser le budget
Parent actif qui rentre tard	Des repas rapides planifiés et une aide en cas d'imprévu
Foyer avec aide ménagère	Transmettre menu, liste et recette par WhatsApp
Jeune qui apprend à cuisiner	Des recettes simples, guidées étape par étape

SCÉNARIO : UN MARDI SOIR

Aujourd'hui. Aminata rentre à 19 h, rien n'est prévu. Elle refait le même plat que la semaine dernière, et les aubergines achetées samedi s'abîment au fond du frigo.

Avec l'application. Le matin, l'application signale les aubergines à utiliser. À 18 h : « Je rentre à 20 h, j'ai 20 minutes. » L'agent décale la sauce à demain, propose un riz sauté aux œufs et aux aubergines avec ce qu'il y a, et la recette part sur WhatsApp à sa fille aînée. Rien n'est jeté.

04 Périmètre du MVP

Le MVP est volontairement resserré pour garantir une application qui fonctionne parfaitement à la soutenance : une application web en français, un chat écrit, et le parcours complet menu, courses, stock et urgence.

DANS LE MVP

- Compte et connexion
- Accueil conversationnel et profil du foyer
- Chat écrit avec l'agent
- Menu de la semaine et remplacement d'un repas
- Liste de courses en unités du marché, coût en FCFA
- Partage WhatsApp
- Où acheter : lieux et magasins les plus proches
- Stock, déduction automatique, alertes de péremption
- « Vider le frigo » et mode urgence « pas le temps »
- Apprentissage des goûts, corrigible par la famille
- Espace admin : recettes, prix, magasins

VERSIONS SUIVANTES

- Messages vocaux
- Anglais et arabe
- Application installable et notifications
- Bilan du mois
- Autres situations d'urgence
- Mode événements (baptême, Tabaski)
- Offre premium et paiement mobile money
- Bot WhatsApp, applications mobiles

L'application ne vend ni ne livre de produits, ne pose aucun diagnostic médical et présente les dates de péremption comme des estimations.

05 Exigences

Exigences fonctionnelles du MVP

N°	L'APPLICATION DOIT PERMETTRE DE...
EF-01	Créer un compte, se connecter et se déconnecter
EF-02	Décrire son foyer en conversation avec l'agent (membres, âges, allergies, régimes, budget, équipement, quartier)
EF-03	Modifier son foyer et ses membres à tout moment
EF-04	Noter une vingtaine de plats au départ pour amorcer les préférences
EF-05	Discuter par écrit avec l'agent, la réponse s'affichant au fur et à mesure
EF-06	Générer un menu de la semaine respectant budget, allergies, temps, équipement, variété et saison
EF-07	Remplacer ou déplacer un repas, par un bouton ou en le demandant à l'agent
EF-08	Confirmer ou refuser chaque proposition de l'agent avant qu'elle soit appliquée
EF-09	Générer la liste de courses du menu, en retirant ce qui est déjà en stock
EF-10	Afficher la liste en unités du marché avec un coût estimé en FCFA
EF-11	Partager la liste ou une recette sur WhatsApp
EF-12	Indiquer où acheter chaque article et les magasins les plus proches, avec itinéraire
EF-13	Déclarer ses achats en une phrase, transformée en stock après confirmation
EF-14	Déduire automatiquement le stock quand un repas est cuisiné
EF-15	Être alerté avant qu'un produit s'abîme
EF-16	Obtenir des recettes faisables avec ce qui reste (« vider le frigo »)
EF-17	Mode urgence : 2 ou 3 options immédiates, puis réorganisation de la semaine
EF-18	Donner un retour après chaque repas (cuisiné, apprécié, restes)
EF-19	Voir et corriger ce que l'agent a appris
EF-20	Consulter le catalogue de recettes et une recette étape par étape
EF-21	Administrer recettes, ingrédients, prix et magasins (rôle admin)

Exigences non fonctionnelles

DOMAINE	EXIGENCE
Fiabilité	Aucun repas proposé ne contient un allergène déclaré ; quantités, coûts et distances sont toujours calculés par le code, jamais par l'IA
Performance	Réponse de l'agent visible en moins de 3 s ; menu de la semaine en moins de 30 s ; pages en moins de 2 s en 4G

Ergonomie	Pensée d'abord pour le téléphone ; premier menu obtenu en moins de 10 minutes ; bouton urgence toujours visible
Sécurité	HTTPS, mots de passe chiffrés, clés d'API uniquement sur le serveur, chaque foyer ne voit que ses données
Données personnelles	Consentement pour la santé et la localisation (loi n° 2013-450), suppression du compte possible, minimum de données envoyé à l'IA
Disponibilité	Menu, liste et stock restent utilisables si l'IA est indisponible
Coûts	Coût de l'IA mesuré par message et plafonné
Maintenabilité	TypeScript, un seul projet, services externes isolés derrière une interface

06 Cas d'utilisation

Quatre acteurs utilisent le système. Le parent déclenche presque tous les cas ; l'agent intervient dans ceux qui demandent de comprendre ou de proposer ; la personne qui fait les courses reçoit la liste et les recettes par WhatsApp, sans compte ; l'administratrice tient le catalogue.

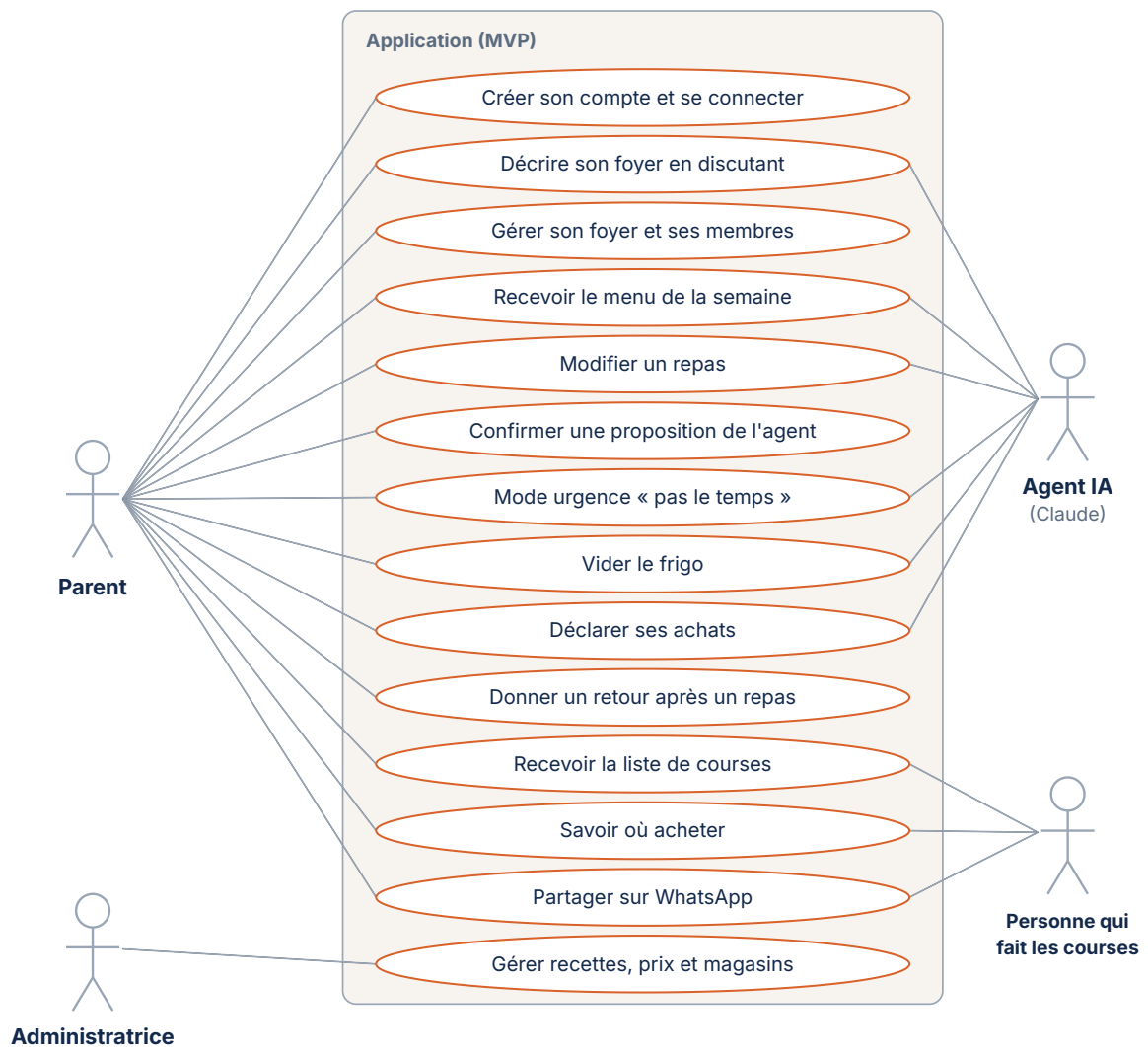
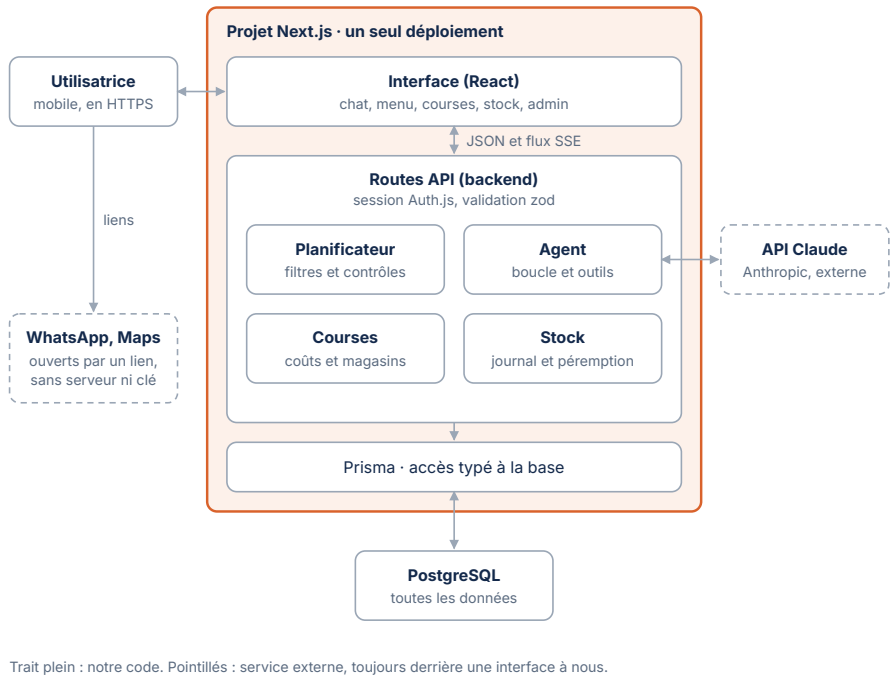


Figure 1. Diagramme de cas d'utilisation du MVP

07

Architecture et choix techniques

L'application tient en un seul projet Next.js, une base PostgreSQL et un seul service externe indispensable, l'API Claude. WhatsApp et Google Maps sont ouverts par un simple lien, sans serveur ni clé.



Trait plein : notre code. Pointillés : service externe, toujours derrière une interface à nous.

Figure 2. Architecture générale

BESOIN	CHOIX	POURQUOI
Application	Next.js, React, TypeScript	Interface et backend dans un seul projet, un seul langage
Base de données	PostgreSQL + Prisma	Relationnelle, migrations et requêtes typées
Intelligence artificielle	Claude (Anthropic), SDK officiel	Compréhension du langage naturel et appel d'outils
Connexion	Auth.js + bcrypt	Sessions sécurisées intégrées à Next.js
Validation	zod	Chaque entrée et chaque action de l'agent est vérifiée
Cartes et partage	Liens Google Maps et WhatsApp	Gratuits, sans compte professionnel
Tests	Vitest, Playwright	Tests des calculs et des parcours complets
Hébergement	Local en développement, plateforme Next.js et PostgreSQL hébergé pour la démonstration	Offres gratuites suffisantes pour le pilote

La version 0.1 prévoyait une interface et un backend séparés. Next.js a été retenu pour n'avoir qu'un seul projet à développer, tester et déployer à deux, avec TypeScript partout.

08

L'agent IA

L'agent ne modifie jamais la base de données directement. Il dispose d'une liste fermée d'outils fournis par notre code, qui calcule, vérifie et enregistre.

CLAUDE COMPREND

Interprète « jeudi je rentre tard », choisit les outils, propose et explique ses choix.

LE CODE CONTRÔLE

Filtre les allergènes, additionne les quantités, calcule coûts, distances et stock.

LA FAMILLE DÉCIDE

Chaque proposition s'affiche avec un bouton Confirmer ; rien ne change sans elle.

TYPE D'OUTIL	OUTILS	EFFET
Lecture	Profil du foyer, menu en cours, stock, recherche de recettes, recettes faisables avec le stock, lieux d'achat	Aucun
Proposition	Mise à jour du profil, menu de la semaine, changement de repas, achats déclarés, mode urgence	Appliqué après confirmation et revérification
Écriture	Liste de courses d'un menu validé, retour après repas, préférence apprise	Enregistré par le code

Garde-fous

- **Allergies** : filtrées par le code avant que l'IA voie les recettes, puis revérifiées avant enregistrement.
- **Santé** : jamais d'avis médical ; les conseils sont présentés comme une aide.
- **Données** : l'IA ne reçoit ni email, ni nom complet, ni position GPS.
- **Coûts** : modèle Claude Sonnet par défaut, mise en cache, quota de messages et plafond de dépenses.

09 Diagramme de classes (UML)

Le MVP repose sur 23 classes réparties en cinq domaines. Le stock n'est jamais modifié directement : chaque achat, repas cuisiné ou produit jeté ajoute un mouvement, ce qui permet de mesurer le gaspillage.

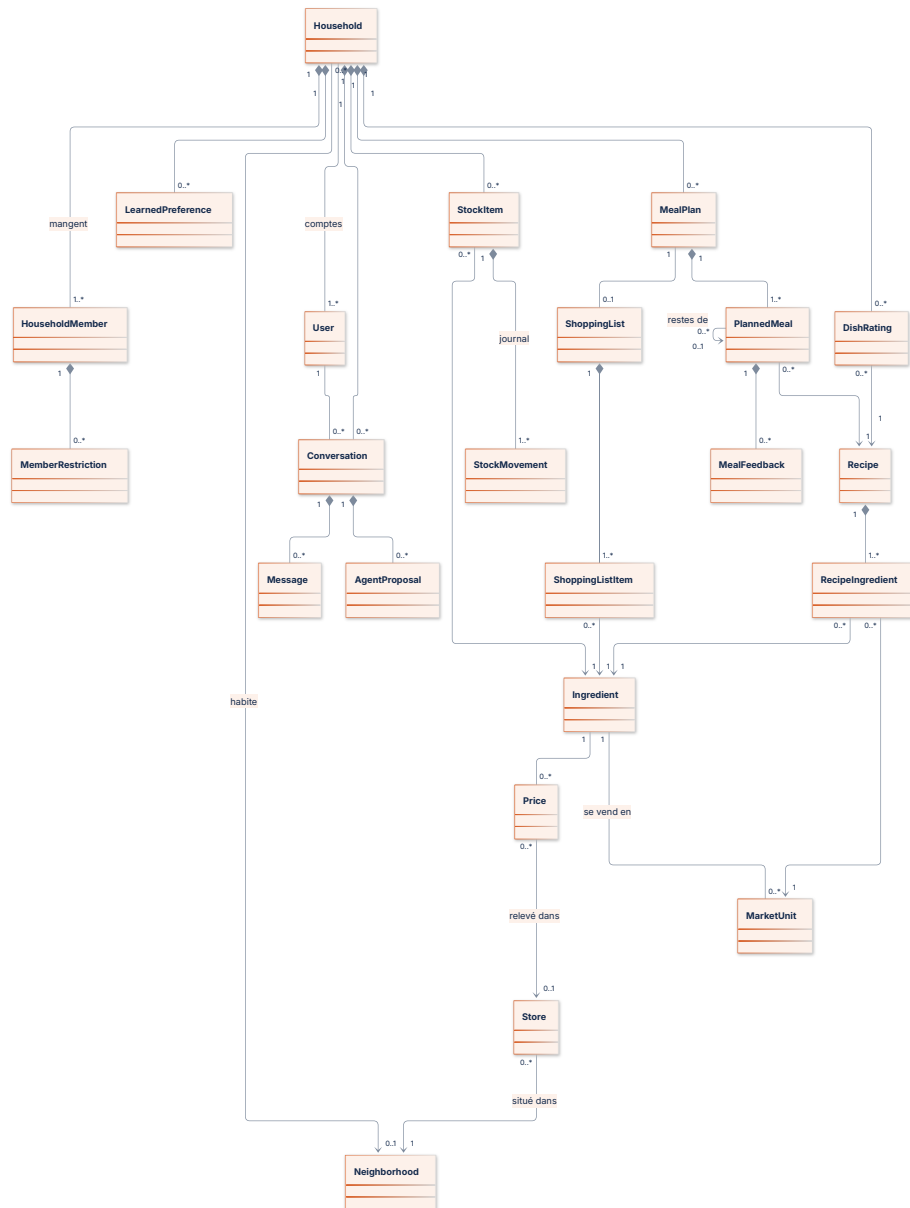


Figure 3. Diagramme de classes UML, vue d'ensemble

DOMAINE	CLASSES
Comptes et foyer	User, Household, HouseholdMember, MemberRestriction, DishRating, Neighborhood
Catalogue et magasins	Recipe, RecipeIngredient, Ingredient, MarketUnit, Price, Store
Planification	MealPlan, PlannedMeal, MealFeedback
Courses et stock	ShoppingList, ShoppingListItem, StockItem, StockMovement
Agent et apprentissage	Conversation, Message, AgentProposal, LearnedPreference

10 Modèle conceptuel des données (MCD)

Le MCD décrit les données selon la méthode Merise : les entités (rectangles), les associations qui les relient (ovales) et leurs cardinalités. Les associations porteuses de données (NOTER, CONTENIR, LISTER) deviennent des tables à part entière dans le modèle logique.

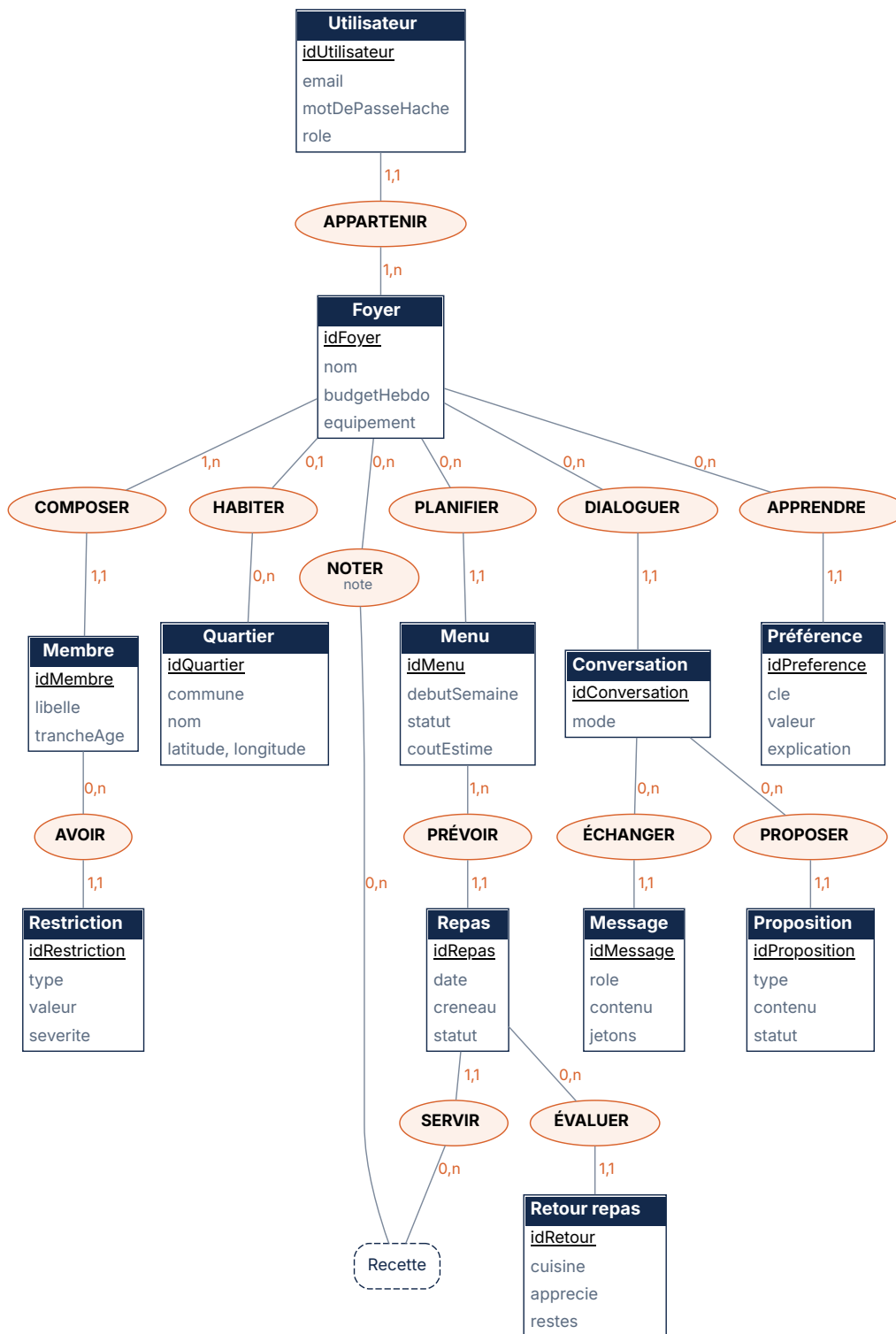


Figure 4. MCD, partie 1 : foyer, planification et agent

Les rectangles en pointillés renvoient à une entité détaillée dans l'autre partie du MCD.

Catalogue, courses et stock

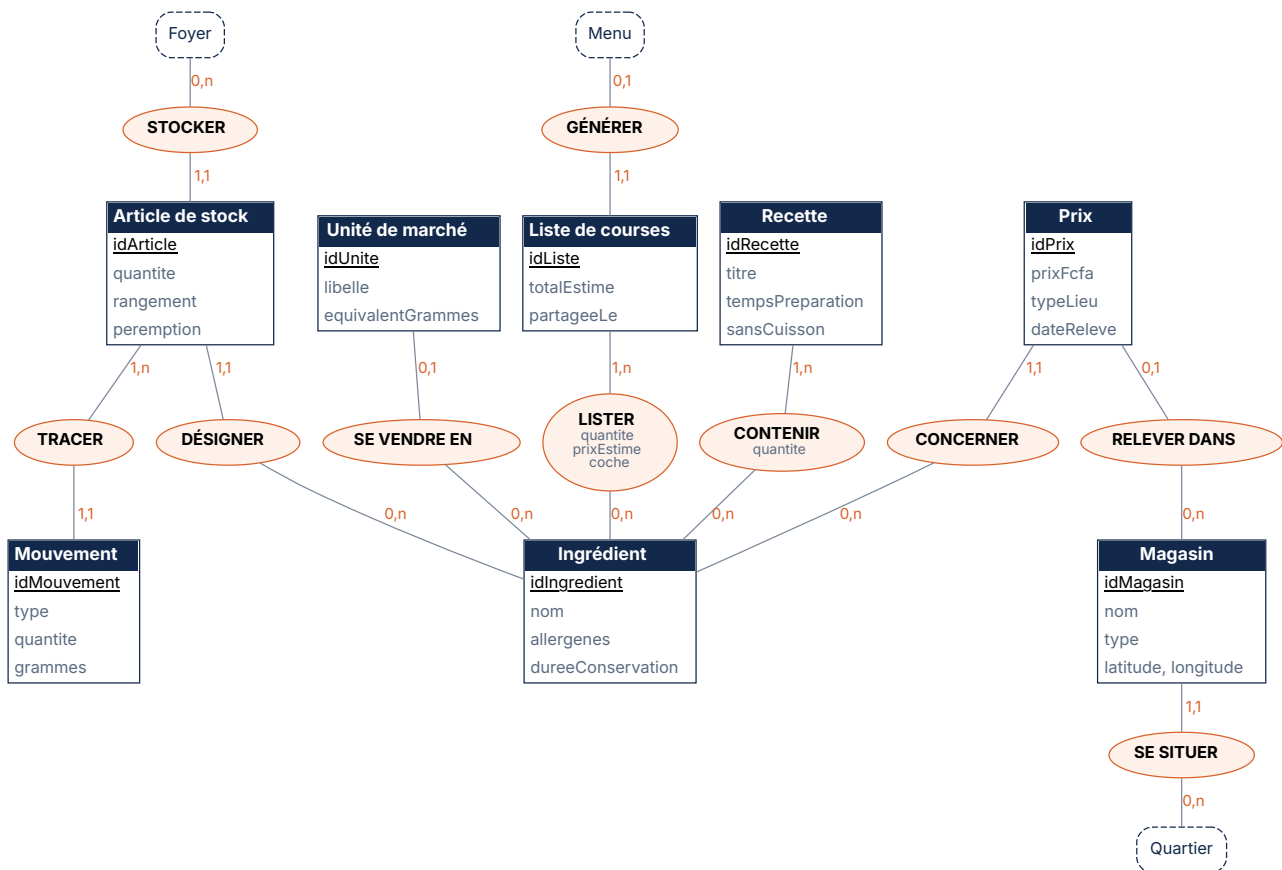


Figure 5. MCD, partie 2 : catalogue, courses et stock

Règles de gestion

N°	RÈGLE
RG01	Un utilisateur appartient à un seul foyer ; un foyer peut être partagé par plusieurs utilisateurs.
RG02	Un foyer est composé d'au moins un membre ; un membre peut avoir plusieurs restrictions (allergie, régime, dégoût, objectif).
RG03	Une restriction de sévérité « stricte » est un filtre dur : aucune recette qui la contredit n'est jamais proposée au foyer.
RG04	Une recette contient au moins un ingrédient, avec une quantité exprimée dans une unité de marché.
RG05	Seules les recettes validées par l'administratrice peuvent être proposées dans un menu.
RG06	Un foyer a au plus un menu actif par semaine ; un menu prévoit au moins un repas, chaque repas servant une seule recette.
RG07	Un repas peut réutiliser les restes d'un autre repas du même menu.
RG08	Un menu validé génère au plus une liste de courses ; la liste ne contient que les ingrédients absents ou insuffisants dans le stock.
RG09	Les quantités de la liste sont arrondies à l'unité de marché supérieure ; le total de la liste est la somme des prix estimés de ses articles.

-
- RG10** Le prix retenu pour un ingrédient est la médiane des relevés récents de la ville, par type de lieu.
-
- RG11** Le stock n'est jamais modifié directement : tout achat, repas cuisiné, produit jeté ou correction crée un mouvement, et aucun mouvement n'est supprimé.
-
- RG12** La date de péremption d'un article est calculée à partir de sa date d'achat, de son lieu de rangement et de la durée de conservation de l'ingrédient.
-
- RG13** Une proposition de l'agent n'est appliquée qu'après confirmation ; non confirmée, elle expire au bout de 24 heures.
-
- RG14** Supprimer un foyer supprime ses membres, ses menus, son stock, ses conversations et ses préférences ; le catalogue partagé (recettes, ingrédients, prix, magasins) n'est pas touché.
-

11 Modèle logique des données (MLD)

Chaque entité et chaque association porteuse devient une table PostgreSQL. Notation : la clé primaire est soulignée, les clés étrangères sont précédées de #. Toutes les tables ont aussi une date de création et de modification ; les montants sont des entiers en FCFA. La dernière colonne donne le nom du modèle dans le code (Prisma).

Comptes et foyer

TABLE	ATTRIBUTS	PRISMA
Utilisateur	(<u>idUtilisateur</u> , email, motDePasseHache, nomComplet, role, consentementSante, consentementLocalisation, #idFoyer)	User
Foyer	(<u>idFoyer</u> , nom, budgetHebdoFcfa, cuisinesPreferees, equipement, jourCourses, #idProprietaire, #idQuartier)	Household
Membre	(<u>idMembre</u> , libelle, trancheAge, horaires, #idFoyer)	HouseholdMember
Restriction	(<u>idRestriction</u> , type, valeur, severite, #idMembre)	MemberRestriction
NoteDePlat	(#idFoyer, #idRecette, note)	DishRating
Quartier	(<u>idQuartier</u> , commune, nom, latitude, longitude)	Neighborhood

Catalogue et magasins

TABLE	ATTRIBUTS	PRISMA
Ingredient	(<u>idIngredient</u> , nom, categorie, allergenes, dureeConservation, moisDeSaison, conseilConservation, #idUniteParDefault)	Ingredient
UniteMarche	(<u>idUnite</u> , libelle, equivalentGrammes, #idIngredient)	MarketUnit
Recette	(<u>idRecette</u> , titre, cuisine, typesDeRepas, tempsPreparation, tempsCuisson, sansCuisson, portions, difficulte, etiquettes, etapes, ideesRestes, source, validee)	Recipe
LigneRecette	(<u>idLigne</u> , quantite, optionnel, #idRecette, #idIngredient, #idUnite)	RecipeIngredient
Prix	(<u>idPrix</u> , prixFcfa, typeLieu, ville, source, dateReleve, #idIngredient, #idUnite, #idMagasin, #idDeclarant)	Price
Magasin	(<u>idMagasin</u> , nom, type, adresse, latitude, longitude, horaires, #idQuartier)	Store

Planification

TABLE	ATTRIBUTS	PRISMA
Menu	(<u>idMenu</u> , debutSemaine, statut, coutEstimeFcfa, notesGeneration, #idFoyer)	MealPlan
Repas	(<u>idRepas</u> , date, creneau, portions, statut, #idMenu, #idRecette, #idRepasRestes)	PlannedMeal
RetourRepas	(<u>idRetour</u> , cuisine, apprecie, restes, commentaire, #idRepas, #idUtilisateur)	MealFeedback

Courses et stock

TABLE	ATTRIBUTS	PRISMA
ListeCourses	(<u>idListe</u> , totalEstimeFcfa, partageeLe, #idFoyer, #idMenu)	ShoppingList
ArticleListe	(<u>idArticleListe</u> , quantite, prixEstimeFcfa, typeLieu, coche, #idListe, #idIngredient, #idUnite)	ShoppingListItem
ArticleStock	(<u>idArticle</u> , quantite, rangement, dateAjout, datePeremption, statut, #idFoyer, #idIngredient, #idUnite)	StockItem
Mouvement	(<u>idMouvement</u> , type, quantite, grammes, reference, #idArticle)	StockMovement

Agent et apprentissage

TABLE	ATTRIBUTS	PRISMA
Conversation	(<u>idConversation</u> , mode, #idFoyer, #idUtilisateur)	Conversation
Message	(<u>idMessage</u> , role, contenu, modele, jetonsEntree, jetonsSortie, #idConversation)	Message
Proposition	(<u>idProposition</u> , type, contenu, statut, expireLe, #idConversation)	AgentProposal
Preference	(<u>idPreference</u> , cle, valeur, confiance, explication, source, active, #idFoyer)	LearnedPreference

Valeurs autorisées

ATTRIBUT	VALEURS
Restriction.type / severite	allergie, régime, dégoût, objectif santé / stricte, préférence
Membre.trancheAge	bébé, enfant, adolescent, adulte, senior
Prix.typeLieu, Magasin.type	marché, supermarché, boutique
Menu.statut	brouillon, actif, archivé
Repas.creneau / statut	petit-déjeuner, déjeuner, dîner / prévu, cuisiné, sauté, remplacé
ArticleStock.rangement / statut	frigo, congélateur, placard / ok, à consommer vite, utilisé, jeté
Mouvement.type	achat, cuisiné, jeté, correction
Proposition.statut	en attente, acceptée, refusée, expirée

12 API du backend

Les routes sont des routes API de Next.js sous `/api`, protégées par la session (sauf inscription et connexion). Elles répondent en JSON, sauf le chat qui répond en flux. Le foyer concerné est toujours lu dans la session, jamais dans la requête, et chaque corps de requête est validé.

MÉTHODE	ROUTE	RÔLE
COMPTE		
POST	<code>/api/register</code>	Créer un compte
—	<code>/api/auth/...</code>	Connexion, déconnexion, session (Auth.js)
PUT	<code>/api/account/password</code>	Changer son mot de passe
DELETE	<code>/api/account</code>	Supprimer son compte et son foyer
FOYER		
GET, PUT	<code>/api/household</code>	Lire ou modifier le foyer (budget, quartier, équipement)
POST	<code>/api/household/members</code>	Ajouter un membre
PUT, DELETE	<code>/api/household/members/:id</code>	Modifier ou retirer un membre et ses restrictions
POST	<code>/api/household/ratings</code>	Notes de plats du départ
GET, PATCH	<code>/api/household/learned(/:id)</code>	Voir, corriger ou désactiver ce que l'agent a appris
AGENT		
POST	<code>/api/chat/messages</code>	Envoyer un message ; réponse en flux
GET	<code>/api/chat/conversations/:id</code>	Historique
POST	<code>/api/chat/proposals/:id/accept</code>	Appliquer une proposition après vérification
POST	<code>/api/chat/proposals/:id/reject</code>	Refuser une proposition
POST	<code>/api/emergency</code>	Mode urgence : 2 ou 3 options classées par rapidité
MENUS ET REPAS		
POST	<code>/api/meal-plans/generate</code>	Générer un menu brouillon
GET	<code>/api/meal-plans/current</code>	Menu de la semaine en cours
POST	<code>/api/meal-plans/:id/activate</code>	Valider le menu
PATCH	<code>/api/planned-meals/:id</code>	Déplacer ou remplacer un repas
POST	<code>/api/planned-meals/:id/cooked</code>	Marquer cuisiné (déduit le stock)
POST	<code>/api/planned-meals/:id/feedback</code>	Retour après le repas
COURSES, MAGASINS ET STOCK		
POST	<code>/api/meal-plans/:id/shopping-list</code>	Générer la liste (stock déduit)
GET, PATCH	<code>/api/shopping-lists/:id(/items/:itemId)</code>	Lire la liste, cocher un article
GET	<code>/api/shopping-lists/:id/share</code>	Texte et lien WhatsApp
GET	<code>/api/shopping-lists/:id/where-to-buy</code>	Découpage par lieu et magasins conseillés
GET	<code>/api/stores</code>	Magasins triés par distance

GET	/api/stock	Stock, produits à consommer vite
POST	/api/stock/purchases	Déclarer des achats
PATCH, POST	/api/stock/:id(/thrown)	Corriger une quantité, déclarer un produit jeté
RECETTES, PRIX ET ADMINISTRATION		
GET	/api/recipes(/:id)	Catalogue filtré, recette étape par étape
POST	/api/prices/report	Déclarer un prix observé
CRUD	/api/admin/recipes, ingredients, prices, stores	Gestion du catalogue (rôle admin)
GET	/api/admin/stats	Usage, coût de l'IA, indicateurs

Codes de réponse : 200 succès, 201 créé, 400 données invalides, 401 non connecté, 403 interdit, 404 introuvable, 429 trop de requêtes. Les erreurs renvoient un code et un message lisible en français.

13 Parcours clés : menu et mode urgence

Générer le menu de la semaine

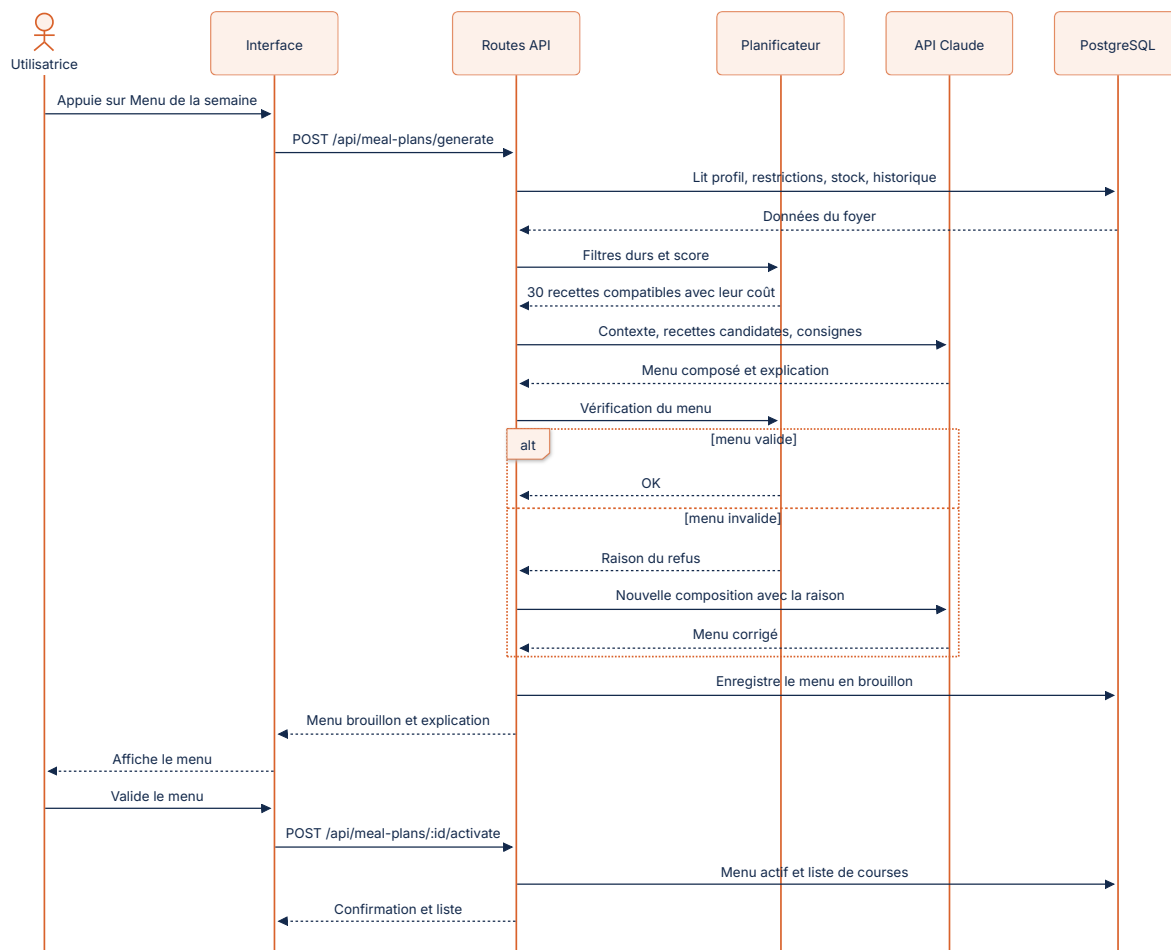


Figure 6. Diagramme de séquence : génération du menu de la semaine

Mode urgence « pas le temps »

Le bouton urgence est visible sur tous les écrans. L'utilisatrice décrit sa situation (« j'ai 15 minutes, on est 4 ») ; l'agent appelle l'outil d'urgence, le code cherche les recettes faisables uniquement avec le stock, dans le temps donné et sans allergène, et l'agent répond en quelques secondes avec 2 ou 3 options classées par rapidité. Une fois l'option choisie et confirmée, la semaine est réorganisée : le plat prévu ce soir est décalé à demain. Si rien n'est faisable, l'agent propose une solution de secours honnête (garba ou alloco à acheter à côté).

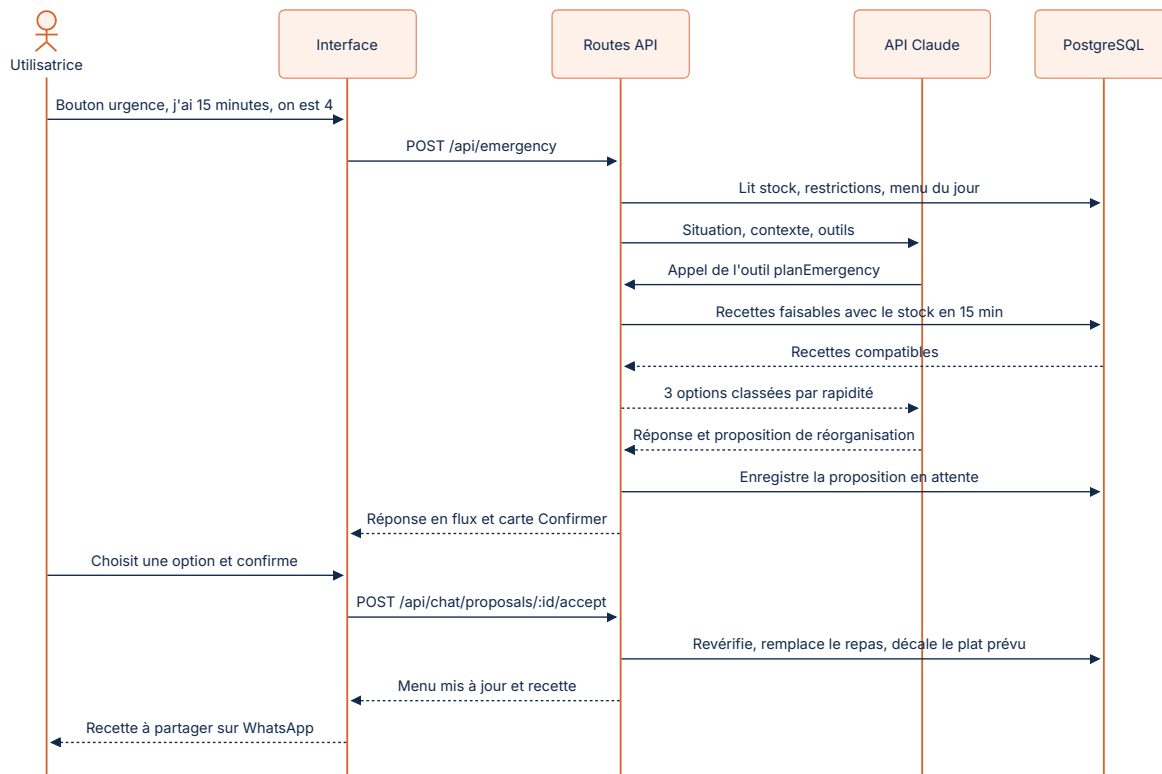


Figure 7. Diagramme de séquence : mode urgence « pas le temps »

14 Où faire ses courses

L'agent découpe la liste en trois blocs (**marché, supermarché, boutique du quartier**) selon les prix relevés, puis indique les magasins les plus proches avec un bouton Itinéraire qui ouvre Google Maps.

- **Position** : le quartier indiqué à l'accueil, ou la position du téléphone si l'utilisatrice l'accepte (jamais enregistrée).
- **Magasins** : 20 à 30 marchés, supermarchés et boutiques saisis par l'équipe dans les communes du pilote.
- **Choix du lieu** : le moins cher pour chaque article ; à moins de 10 % d'écart, le lieu où se trouve déjà le reste de la liste.
- **Évolution** : recherche élargie via Google Places ou OpenStreetMap après le MVP.

Sécurité et données personnelles

Les allergies sont des données de santé et la position une donnée personnelle : elles sont collectées avec un consentement explicite, limitées au nécessaire et supprimées avec le compte. Le projet respecte la loi ivoirienne n° 2013-450 sous le contrôle de l'ARTCI ; les formalités seront cadrées avant tout lancement public, le pilote se faisant avec des testeurs informés.

15 Organisation et planning

RESPONSABLE	DOMAINES
Fatima Zreik	Foyer, recettes, catalogue, menu de la semaine, retours après repas
Zahraa Badreddine	Liste de courses, unités du marché, où acheter, stock et péremption
Ensemble	Base de données, agent IA, mode urgence, tests de bout en bout, soutenance

Le code est hébergé sur GitHub avec une branche stable protégée et une pull request relue par l'autre membre pour chaque fonctionnalité. Les tâches sont suivies sur Trello. Le développement est assisté par Claude Code, encadré par un fichier de consignes commun et une relecture systématique.

SPRINT	OBJECTIF	LIVRABLE
S0	Cadrage	Cahier des charges, diagrammes, maquettes, dépôt GitHub
S1	Fondations	Projet, base de données, connexion, données de départ, questionnaire lancé
S2	Foyer et recettes	Profil du foyer, catalogue de recettes
S3	Menu et courses	Menu, liste de courses, WhatsApp, où acheter
S4	Stock	Achats, déduction, alertes, vider le frigo
S5	Agent IA	Chat, accueil conversationnel, mode urgence
S6	Finitions	Tests, pilote avec quelques foyers, soutenance

Chaque sprint dure environ deux semaines. À la fin du sprint 3, le parcours menu, courses et WhatsApp fonctionne déjà sans IA : c'est la version de secours si le planning glisse.